

用 $a_0 + b_0 X$ 来近似 Y , 最小误差

$$\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0 X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2) D(Y)$$

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1$

证明: $\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0 X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2) D(Y) \geq 0$

又 $\because D(Y) \geq 0 \quad 1 - \rho_{XY}^2 \geq 0$

$\therefore |\rho_{XY}| \leq 1.$



用 a_0+b_0X 来近似 Y , 最小误差

$$\min_{a,b} e = E\{[Y - (a_0 + b_0X)]^2\} = (1 - \rho_{XY}^2)D(Y)$$

(2) $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件: 存在常数 a, b 使得 $P(Y=a+bX)=1$

当 $\rho_{XY}=1$ 时, 称 X 与 Y 完全正相关, 此时 $b>0$;

当 $\rho_{XY}=-1$ 时, 称 X 与 Y 完全负相关, 此时 $b<0$.

完全正相关和完全负相关统称为完全相关, 此时 (X, Y) 可能取的值以概率1地集中在一条直线上.





用 $a_0 + b_0 X$ 来近似 Y , 误差 $e = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$ 为 $|\rho_{XY}|$ 的严格减函数。因此可以用 $|\rho_{XY}|$ 来刻画 X 和 Y 的线性相关的程度。

若 $|\rho_{XY}| = 1$, 则 $e = 0$, 说明 Y 与 X 之间以概率1有严格线性关系;

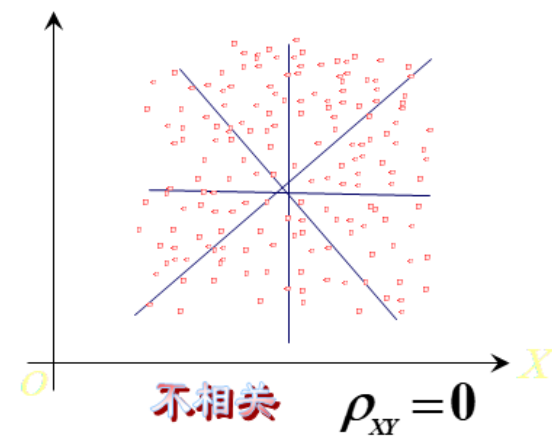
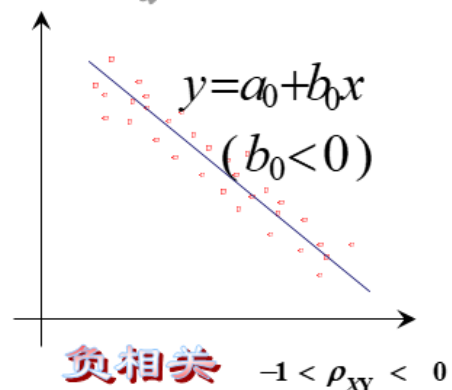
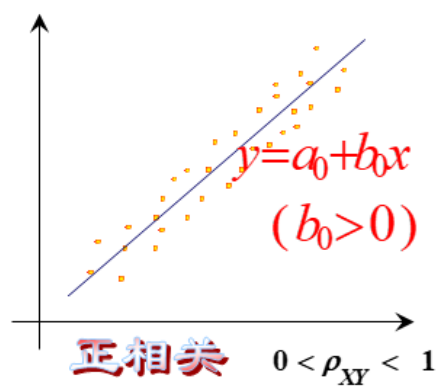
若 $|\rho_{XY}|$ 越接近于1, 则 e 越小, 说明 X 与 Y 之间越近似有线性关系; 即: X 与 Y 的线性相关的程度越高;

若 $|\rho_{XY}|$ 越接近于0, 则 e 越大, 说明 X 与 Y 的线性相关的程度越弱;

若 $\rho_{XY} = 0$, 说明 X 与 Y 之间没有线性关系, 此时 X 与 Y 之间的关系较复杂, 可能相互独立, 可能在平面上的某个区域内服从均匀分布, 也可能有其他某种非线性的函数关系。



r.v X, Y 之间线性关系的图示





不相关的充要条件

$$X \text{ 与 } Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \rho_{XY} = 0。$$

$$X \text{ 与 } Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0。$$

$$X \text{ 与 } Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$$





相关性与独立性的关系

X 与 Y 独立 $\Rightarrow$ X 与 Y 不相关;

X 与 Y 不相关 $\Rightarrow$ X 与 Y 不一定独立;

X 与 Y 相关 $\Rightarrow$ X 与 Y 不独立。



例1. 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$. 求 X 和 Y 的相关系数。

解:

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy \\ &\stackrel{\substack{\text{令 } \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} = s \\ \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} = t}}{=} \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s t e^{-\frac{1}{2(1 - \rho^2)}(s - \rho t)^2 - \frac{1}{2}t^2} ds dt \\ &\stackrel{\text{令 } s - \rho t = u}{=} \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1 - \rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt \end{aligned}$$

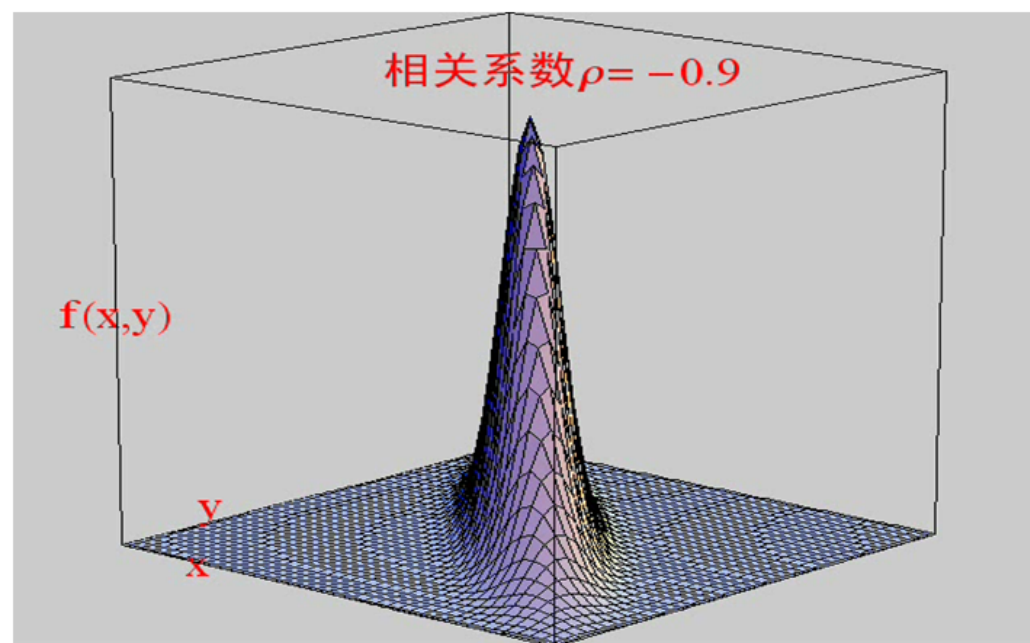
$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \sigma_1 \sigma_2 \rho$$

因此, $\rho_{XY} = \rho$

定理: 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$,

则 X, Y 相互独立 $\longleftrightarrow X, Y$ 不相关

二维正态随机变量 (X, Y) 的概率密度曲面与相关系数 ρ_{XY} 的关系



例2 设 X 的概率密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

- (1) 求 X 的期望 EX 和方差 DX ,
- (2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差和相关系数, 并问 X 与 $|X|$ 是否相关?
- (3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立? 并说明理由。

解 (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 0$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx - 0 = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-x} dx = 2$$

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \text{Cov}(X, |X|) &= E(X|X|) - EX \cdot E|X| \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x|x| \frac{1}{2}e^{-|x|} dx - 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\rho_{X|X|} = \frac{\text{Cov}(X, |X|)}{\sqrt{DX} \sqrt{D|X|}} = 0$$

所以 X 与 $|X|$ 不相关



(3) 独立性由其定义来判断

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

问对于任意固定常数 $a > 0$, 事件 $(|X| < a) \subset (X < a)$, 且 $P(|X| < a) > 0$, $P(X < a) < 1$, 因此有:

$$P(X < a, |X| < a) = P(|X| < a)$$

$$P(X < a)P(|X| < a) < P(|X| < a)$$

所以 $P(X < a, |X| < a) \neq P(X < a)P(|X| < a)$,

故 X 与 $|X|$ 不独立





例3. 设随机变量 Θ 服从上的均匀分布 $U(0, 2\pi)$, $X = \cos \Theta$, $Y = \cos(\Theta + \alpha)$, 这里 α 是常数, 求 X 和 Y 的相关系数。

解: 易知 Θ 的密度函数为 $f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{所以 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \theta f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\theta + \alpha) f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \cos(\theta + \alpha) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\theta + \alpha) d\theta = 0$$





$$\begin{aligned} E(XY) &= E[\cos(\Theta) \cos(\Theta + \alpha)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\theta) \cos(\theta + \alpha) f_{\Theta}(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cos(\theta) \cos(\theta + \alpha) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\theta + \alpha - \theta) + \cos(\theta + \alpha + \theta)] d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(\alpha) + \cos(2\theta + \alpha)] d\theta = \frac{1}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos(\alpha) d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(2\theta + \alpha) d\theta \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[2\pi \cos(\alpha) + \frac{1}{2} (-\sin(2\theta + \alpha)) \Big|_0^{2\pi} \right] = \frac{1}{2} \cos \alpha \end{aligned}$$

于是 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$



另外 $E(X^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2}$ $E(Y^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2}$

所以 $DX=1/2$ $DY=1/2$ 于是 $\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \cos \alpha$

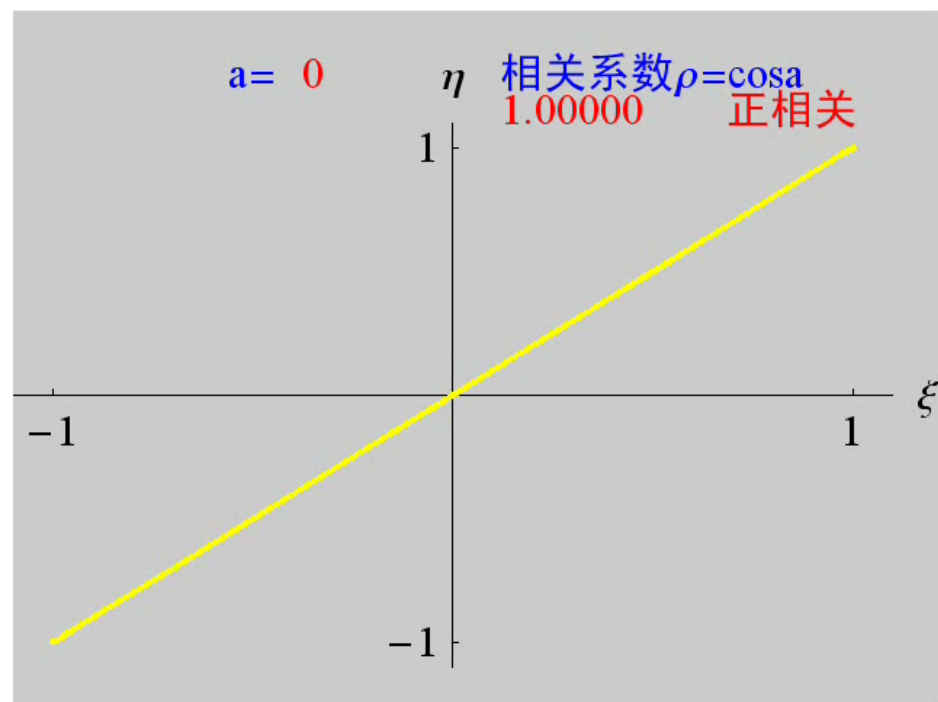
当 $\alpha=0$ 时, $\rho=1, X=Y$
 当 $\alpha=\pi$ 时, $\rho=-1, X=-Y$ } 完全线性相关

$X=\cos\theta, Y=\cos(\theta+\alpha)$

当 $\alpha=\pi/2$ 或 $\alpha=3\pi/2$ 时, $\rho=0$, X 与 Y 不相关。 但 $X^2+Y^2=1$, 因此 X 与 Y 不独立。

当 $\alpha =$ 其它值时, $0 < |\rho| < 1$ $Y = \cos(\theta + \alpha) = \cos\theta \cos\alpha - \sin\theta \sin\alpha$
 $= X \cos\alpha - (\pm \sqrt{1 - X^2}) \sin\alpha$

动画演示 $\xi = X$ 与 $\eta = Y$ 的相关关系



设随机变量 X 和 Y 独立同分布，方差存在且不为零，
记 $U = X - Y$ ， $V = X + Y$ ，则随机变量 U 与 V 必然

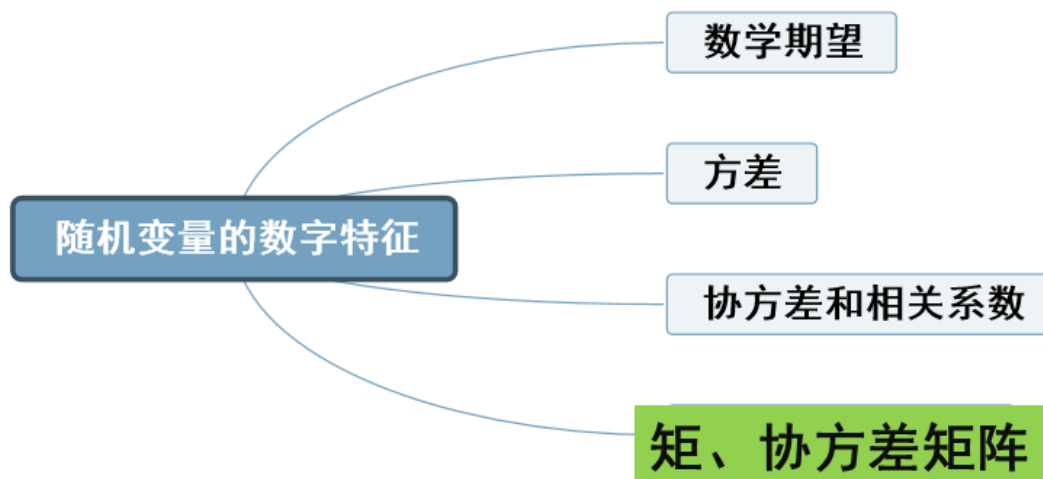
- ☐ A 独立 ☐ B 不独立
- ☐ C 相关 ☒ D 不相关



Warming up

61
概率论与数理统计 61







1. 定义 设 X 和 Y 是随机变量

若 $E(X^k)$, $k=1, 2, \dots$ 存在, 称它为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩。

如: 期望 $E(X)$ 为 X 的一阶原点矩。

若 $E[X - E(X)]^k$, $k=2, 3, \dots$ 存在, 称它为 X 的 k 阶中心矩。

方差 $D(X)$ 为二阶中心矩。

若 $E(X^k Y^l)$, $k, l=1, 2, \dots$ 存在, 称它为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合矩。

若 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$, $k, l=1, 2, \dots$ 存在, 称它为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩。

协方差 $Cov(X, Y)$ 是 X 与 Y 的二阶混合中心矩。





2.说明

- (1) 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望;
- (2) 若 $E(X^k)$ 存在, 则对小于 k 的一切非负整数 l , $E(X^l)$ 存在。
- (3) 原点矩与中心矩可相互表示。如: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
- (4) 在实际应用中高于4阶的矩很少使用。

三阶中心矩 $E[X - E(X)]^3$ 主要用来衡量随机变量的分布是否有偏。

四阶中心矩 $E[X - E(X)]^4$ 主要用来衡量随机变量的分布在均值附近的陡峭程度。



3. 协方差矩阵

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 二阶混合中心矩

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n$$

都存在, 则

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的协方差矩阵。



例 二维随机变量 (X_1, X_2) 的协方差矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$$c_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\},$$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\},$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\},$$

$$c_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}.$$

由于 $c_{ij} = c_{ji}$, $(i, j = 1, 2, \cdots n)$, 所以协方差矩阵为对称的非负定矩阵。



协方差矩阵的应用

协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度, 从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究

二维正态分布 (X_1, X_2) 为例

由于
$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

引入矩阵
$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}.$$

及 (X_1, X_2) 的协方差矩阵
$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix},$$


$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix},$$

由此可得 $C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$

$$= \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}.$$


由于 $(X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu)$

$$= \frac{1}{\det C} (x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2) \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{1 - \rho^2} \left[\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right].$$

故 (X_1, X_2) 的概率密度可写为:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}.$$

推广 n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度可表示为:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}.$$

其中 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

4. n 维正态变量的性质

1 n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的每一个分量 X_i , $i = 1, 2, \cdots, n$ 都是正态变量;

反之, 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 都是正态变量, 且相互独立, 则 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维正态变量。

2 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 服从 n 维正态分布的充要条件是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的任意线性组合 $l_1X_1 + l_2X_2 + \cdots + l_nX_n$ ($l_1, l_2, \cdots, l_n$ 不全为零) 服从一维正态分布;



3 若随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 $X_j, j = 1, 2, \dots, n$ 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多维正态分布;

线性变换不变性

4 设随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关等价。





作业：36,40,42,44,45

